

16 febrero

def sacar_nodo (frontera):

Graph search

> d_max va a ser igual número de nodos

- La búsqueda en grafos solo peor que la búsqueda en árbol cuando no se repiten los datos.

- Implement explored as a dict or set
- Implement frontier as priority Q or set

	ANCHO	PROFUNDO
START	start - e	start - d
d e p	e - f	d - b
	f - goal	b - a
	costo 14	

(n, costo, n) heurpg

17 febrero

$[(0, \text{START})]$

$[(1, p), (3, d), (9, e)] \rightarrow 1, p$ NT, expandir

$[(3, d), (9, e), (15, g)] \rightarrow 3, d$ NT, expandir

$[(4, b), (5, e), (9, e), (11, c), (15, g)] \rightarrow 4, b$

$[(5, e), (6, a), (9, e), (11, c), (15, g)] \rightarrow 5, e$

$[(6, a), (7, r), (9, e), (11, c), (13, h), (15, g)] \rightarrow 6, a$

$[(7, r), (9, e), (11, c), (13, h), (15, g)] \rightarrow 7, r$

$[(8, f), (9, e), (11, c), (13, h), (15, g)] \rightarrow 8, f$

$[(9, e), (10, g), (11, c), (13, h), (15, g)] \rightarrow \text{Nada}$
gaining se

$[(10, g), (11, c), (13, h), (15, g)] \rightarrow 10, g$

g^* un plan optimo $\text{terminal}(g^*, \text{estado}) = \text{True}$
 $g^* \cdot \text{costo} \leq \bar{g} \cdot \text{costo}$

para todo $\bar{g}$ tal que
 $\text{terminal}(g^*, \text{estado}) = \text{true}$

cuando sacamos g^* de frontera
hemos revisado TODOS los planes, tal
que $p \cdot \text{costo} < g^* \cdot \text{costo}$ y algunos que
 $p \cdot \text{costo} = g^* \cdot \text{costo}$ pero NINGUNO
que $p \cdot \text{costo} > g^* \cdot \text{costo}$

Entonces el primer estado terminal que
sacamos tiene que ser el optimo, incluso
si hay varios optimos

$O(b^{\frac{g^* \cdot \text{costo}}{\epsilon}})$

c - costo, g^* , decir lo que nos falta

17 febrero 2026

> costo estimado, modelo relajado

> Heurística

h = heurística (plan)

donde h es un costo estimado de un problema relajado.

$h <$ costo de un plan completo desde plan. estado

$h \leq g^*$ iniciando en plan. estado

Si esto ocurre. $\forall s \in S$ se dice que la heurística es ADMISIBLE

> Heurística admisible es super optimista

> Greedy, Best First Search

[Arad]

[Sibiu, Timisoara, Zerind]

[Fagaras, Rimnicu, Timisoara, Zerind, Oradea]

[Bucharest, Rimnicu, Timisoara, Zerind, Oradea]

{Bucharest}

M. plan:

[Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest]

140

99

450

no encontramos el mejor porque encontramos el mejor para lo que falta no del total
costo

17 febrero 2026

UCS $\rightarrow$ (nodo.costo, nodo)

Voraz $\rightarrow$ Greedy $\rightarrow$ (heurística(n), n)

Greedy falla porque solo cuenta el costo faltante
costo real = lo que llevo mas lo que falta

$\hookrightarrow$ (n.costo + heurística(n), n)

plan completo que pasa por n (plan intermedio)

$\bar{g}.costo \geq n.costo + heurística(n)$

heurística(g') = 0 porque es terminal

> Plan completo esta en estado terminal

Si g^* es plan óptimo la heurística(g^*) = 0

Abrimos todos los nodos cuyo costo +
heur(n) sea menor a $\bar{g}.costo$

$\bar{g}.costo \leq g^*.costo$

$\bar{g}.costo \leq g^*.costo + heurística(g^*)$

> Algoritmo A^*

18 Febrero 2026

- Es optimo cuando sacas el nodo antes, no metello

Ejemplo: 8 puzzle (Ver en presentación)

$$S = (S_0, S_1, \dots, S_8)$$

donde cada S_i puede tomar valores desde 0 a 8. $S_i \in \{0, \dots, 8\}$

$$\text{acciones} = \{\uparrow, \downarrow, \rightarrow, \leftarrow\}$$

$$\text{costo local} = 1$$

- Problema relajado: mover el espacio en blanco se resuelve en el numero de pasos igual no. de piezas mal acomodado..

Heurística 1: No. de piezas mal colocadas

Heurística 2: Distancia Manhattan de la pieza a su lugar "Distancia Manhattan de cada pieza a su posición"

20 02 26

h Heurística

h es admisible si

$$h(n) \leq g^*(n)$$

donde $g^*(n)$ es el costo del plan óptimo
iniciando en n -estado

$h(n) = 0$ si n -estado es terminal

Y en A^* ordeno los nodos por n -costo
+ $h(n)$

Si n -estado es terminal

$$n\text{-costo} + h(n) = n\text{-costo}$$

- $\max(h_1, h_2)$ es dominante

20 02 26

$$S = (S_0, \dots, S_{15})$$

permutacion $\rightarrow$

$$S = \begin{pmatrix} 16 \\ 16 \end{pmatrix}$$

$$\text{card}(S) = 16!$$

8 acciones legales $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$
para cada fila

costo local es 1
Todas acciones mismo costo
costo es lo mismo que profundidad